Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота № 2

з дисципліни «Тестування та контроль якості (QA) вбудованих систем»

Тема: «НАЛАШТУВАННЯ МЕРЕЖНОГО ОТОЧЕННЯ ТА ТЕСТУВАННЯ ПРОТОКОЛУ ARP»

Виконав:

студент групи ІА-31

Калиновський Володимир

Київ 2026

Тема: Налаштування мережного оточення та тестування протоколу ARP

Мета: Навчитися налаштовувати мережне оточення для тестування вбудованих систем та пристроїв IoT. Навчитися використовувати утиліту wireshark для аналізу трафіка в комп'ютерній мережі. Протестувати мережне оточення на канальному рівні моделі OSI.

Завдання: Останні дві цифри номера залікової книжки – 10→ 10 % 3 = 1. Вважаємо 0 першим варіантом, отже:

Варіант 0:

Визначення варіанту: Останні дві цифри номеру залікової книжки розділити на три. Остача від ділення і буде номером варіанту.

0) Переконатися в отриманні MAC-адреси по відомій IP-адресі.

1) Переконатися в тому, що ***arp***-таблиця оновлюється при отриманні ***arp-reply***.

2) Додати статичний запис у ***arp***-таблицю та після цього пропінгувати інший пристрій, при цьому відстежувати трафік у ***wireshark***.

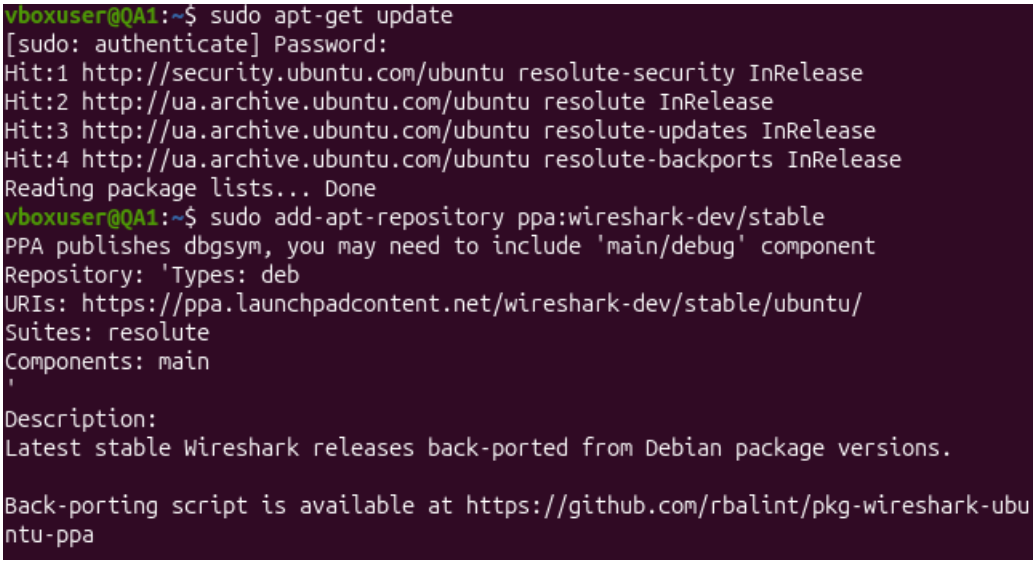
Теоретичні відомості

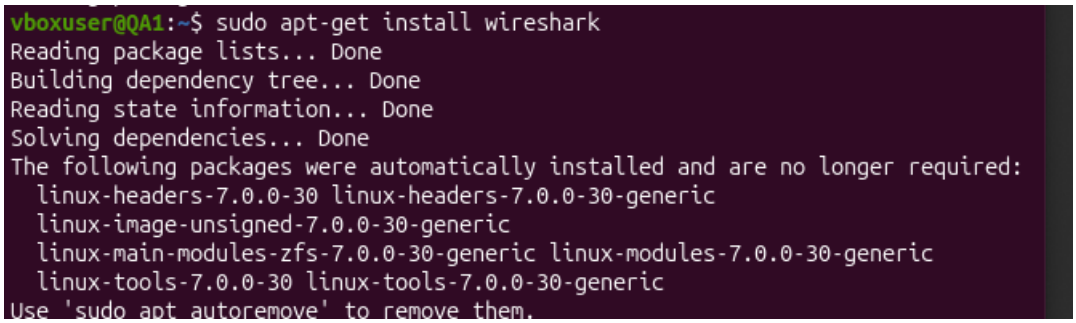
Протокол ARP (Address Resolution Protocol) працює на канальному рівні моделі OSI та призначений для визначення фізичної MAC-адреси пристрою за його відомою мережевою IPv4-адресою у межах одного сегмента мережі. Коли вузол має намір відправити пакет, але не знає MAC-адресу отримувача, він генерує широкомовний запит (ARP Request) на адресу ff:ff:ff:ff:ff:ff. Вузол із відповідною IP-адресою надсилає одноадресну відповідь (ARP Reply), після чого отримана зв'язка «IP-MAC» кешується в ARP-таблиці відправника для подальшого використання. Утиліта ping застосовує протокол мережевого рівня ICMP (Internet Control Message Protocol) для перевірки доступності віддалених вузлів, 3 відправляючи повідомлення ICMP Echo Request та очікуючи на ICMP Echo Reply. Для успішної передачі ICMP-пакетів у локальній мережі (Ethernet-сегменті) відправнику необхідна MAC-адреса наступного вузла, яка може бути отримана динамічно через протокол ARP або заздалегідь прописана як статичний запис у таблиці.

Хід роботи

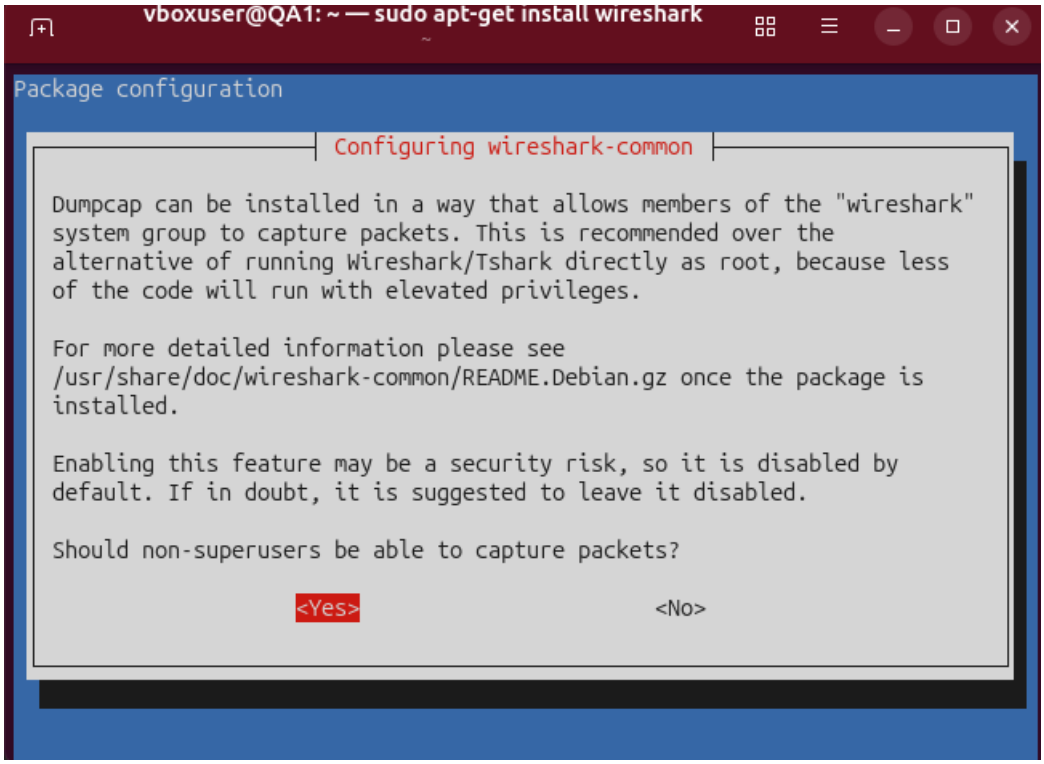
1. Інсталяція Wireshark та налаштування прав доступу

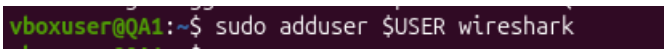
Для аналізу мережевого трафіку на робочій віртуальній машині було інстальовано аналізатор мережевих протоколів Wireshark. Процес встановлення через термінал:





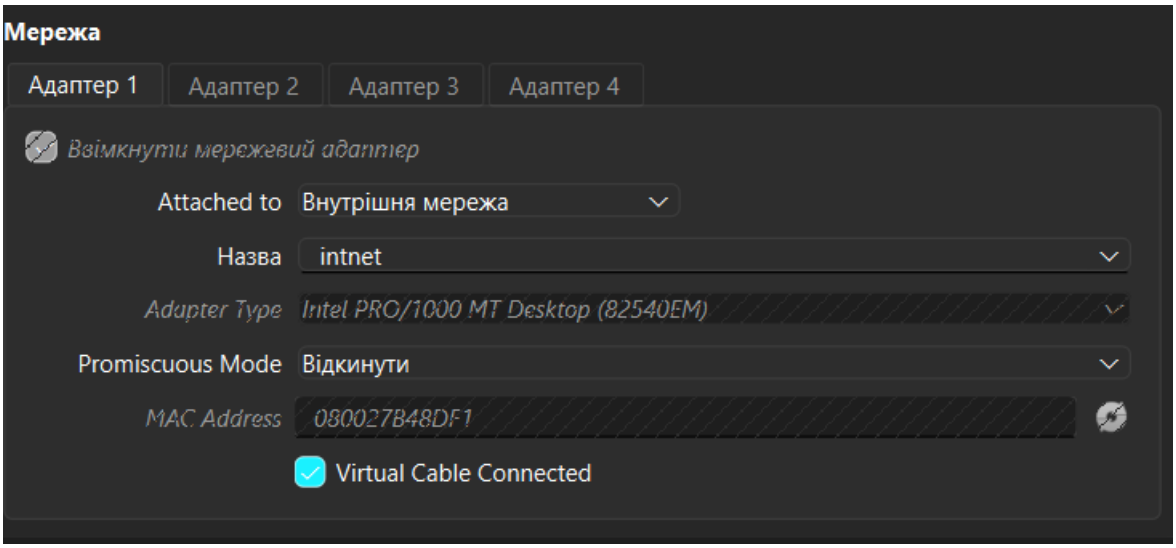
Під час інсталяції у псевдографічному вікні конфігурації пакета wireshark-common було надано дозвіл звичайним користувачам на перехоплення пакетів (<Yes>), що дозволяє збирати трафік без постійного використання привілеїв суперкористувача root. Поточного користувача було додано до системної групи wireshark:





2. Налаштування мережного оточення на віртуальних машинах

Для проведення експериментів на канальному рівні між двома віртуальними машинами Ubuntu (QA1 та QA2) у середовищі VirtualBox було активовано тип підключення «Внутрішня мережа» з ідентифікатором intnet. Це створило ізольоване середовище для прямого обміну кадрами рівня Ethernet.



На мережевих інтерфейсах enp0s3 обох віртуальних машин було вручну призначено статичні IPv4-адреси однієї підмережі:

- **Віртуальна машина QA1:** 192.168.1.10/24

```
vboxuser@QA1:~$ sudo ip addr add 192.168.1.10/24 dev enp0s3
[sudo: authenticate] Password:
vboxuser@QA1:~$ sudo ip link set enp0s3 up
vboxuser@QA1:~$ ping 192.168.1.11
PING 192.168.1.11 (192.168.1.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.11: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.05 ms
64 bytes from 192.168.1.11: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.09 ms
64 bytes from 192.168.1.11: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.37 ms
64 bytes from 192.168.1.11: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.53 ms
^C
--- 192.168.1.11 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3045ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.088/1.511/2.051/0.349 ms
```

- **Віртуальна машина QA2:** 192.168.1.11/24

```
vboxuser@QA2:~$ sudo ip addr add 192.168.1.11/24 dev enp0s3
[sudo: authenticate] Password:
vboxuser@QA2:~$ sudo ip link set enp0s3 up
vboxuser@QA2:~$
```

Очищуємо arp-таблицю. Оскільки команда arp не встановлена, використовуємо *sudo ip neigh flush all*.

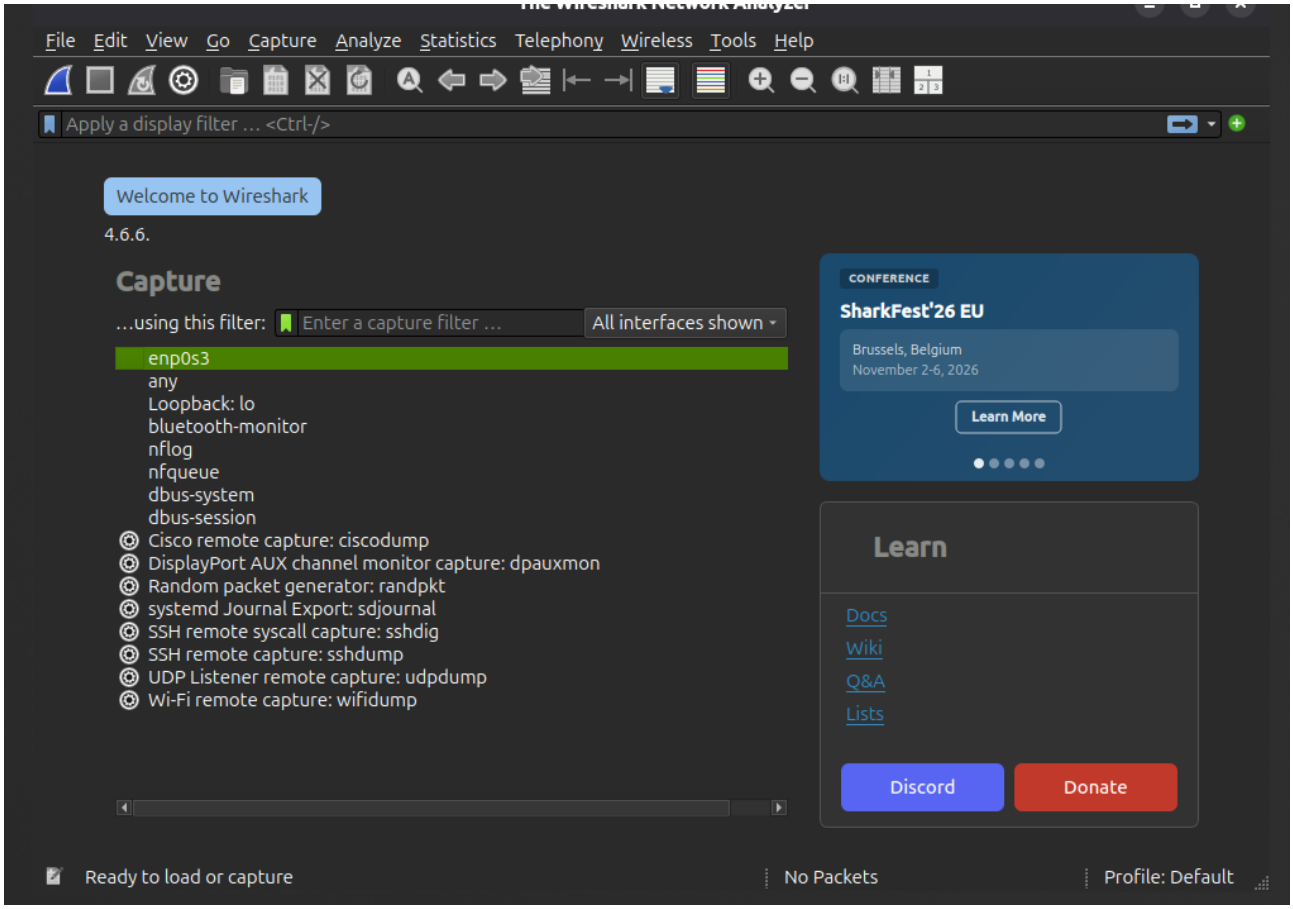
Перевіряємо чи порожня таблиця: *ip neigh*

```
vboxuser@QA1:~$ sudo arp -d 192.168.1.11
sudo: 'arp': command not found
vboxuser@QA1:~$ sudo ip neigh flush all
vboxuser@QA1:~$ arp a
Command 'arp' not found, but can be installed with:
sudo apt install net-tools
vboxuser@QA1:~$ ip neigh
vboxuser@QA1:~$
```

3. Виконання експериментальних завдань

Пункт 0: Переконатися в отриманні MAC-адреси за відомою IP-адресою

Запускаємо wireshark та виставляємо прапорець arp, також обираємо відповідний інтерфейс enp0s3

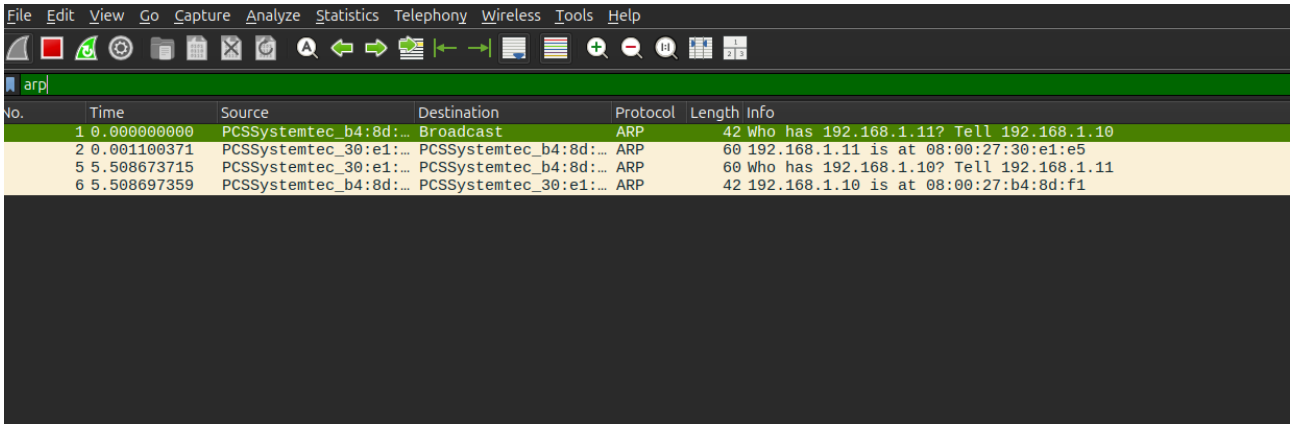


Для перевірки механізму динамічного визначення фізичної адреси за допомогою утиліти ping ініціюємо відправлення ICMP-запиту на адресу другої машини (192.168.1.11):

```
vboxuser@QA1:~$ ping 192.168.1.11 -c 1
PING 192.168.1.11 (192.168.1.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.11: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.28 ms

--- 192.168.1.11 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.284/2.284/2.284/0.000 ms
```

Отримуємо ось такий результат в wireshark:



У першому рядку ми бачимо, що перша віртуальна машина (192.168.1.10) надсилає запит, щоб дізнатися MAC-адресу другої машини (192.168.1.11). У другому рядку перша машина отримує відповідь (ARP-reply).

У 5 та 6 рядку відбувається те саме, але вже 2 комп'ютер дізнається MAC-адресу 1 комп'ютера.

Після успішного обміну пакетами та отримання відповіді arp-reply було перевірено стан таблиці сусідів за допомогою команди *ip neigh*:

```
vboxuser@QA1:~$ ip neigh
192.168.1.11 dev enp0s3 lladdr 08:00:27:30:e1:e5 STALE
```

У виводі з'явився новий актуальний запис, який коректно зв'язує IP-адресу 192.168.1.11 з отриманою MAC-адресою на інтерфейсі enp0s3, що доводить факт динамічного оновлення кешу ARP

TEST CASE

Поле	Значення
Ідентифікатор	ARP-TC-01
Назва	Додавання статичного запису в ARP-таблицю та аналіз трафіку
Передумови	Дві віртуальні машини (QA1 — 192.168.1.10 та QA2 — 192.168.1.11) знаходяться в одній локальній мережі; кеш ARP очищено; запущені інструменти моніторингу у Wireshark з фільтром arp
Кроки	1) Додати статичний запис прив'язки IP до MAC-адреси в ARP-таблицю; 2) Перевірити стан таблиці сусідів; 3) Виконати команду ping 192.168.1.11; 4) Проаналізувати перехоплений трафік у Wireshark.
Очікувано	У системній таблиці наявний запис для цільової IP-адреси; у програмі Wireshark відсутні вихідні широкомовні ARP-запити від локальної машини.
Фактично	ARP-таблиця містить необхідний зафіксований запис; перед відправкою ICMP-пакетів нові ARP Request від клієнта не генерувалися.
Результат	**PASS**. Очікуваний і фактичний результати повністю збігаються
Післяумова	Статичний запис видалено після завершення тестування.

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи було успішно налаштовано мережне оточення між двома віртуальними машинами у режимі «Внутрішня мережа» та досліджено базові механізми роботи протоколу ARP на канальному рівні моделі OSI. Опановано практичні навички роботи з аналізатором трафіку Wireshark.

Експериментально доведено, що під час звернення до вузла мережі система автоматично генерує широкомовні ARP-запити для визначення фізичної MAC-адреси за відомою IP-адресою з подальшим оновленням кешу при отриманні ARP Reply. Водночас використання статичних записів дозволяє попередити генерацію зайвого широкомовного трафіку, що є важливим аспектом при тестуванні та контролі якості вбудованих мережевих систем та пристроїв IoT. Отримані результати оформлено у вигляді структурованого звіту та тестової документації

Посилання на репозиторій: https://github.com/neevkps/QA.git